

TechFixApi - Documentação Detalhada de Endpoints

Esta documentação oferece uma visão aprofundada dos agrupamentos de rotas da TechFixApi, explicando não apenas as chamadas, mas as regras de negócio e os fluxos de trabalho que elas sustentam. Este documento complementa o Swagger e o README, focando na lógica operacional por trás dos dados. Para informações de retornos e testes acesse o endpoint do Swagger.

1. Autenticação e Gestão de Acessos

O módulo de autenticação é a porta de entrada da **TechFixApi** e possui regras específicas para garantir a segurança no acesso da equipe.

- **Endpoint:** POST - `/api/v2/auth/login`
 - **Permissão:** Público
 - **Descrição Operacional:** Realiza a verificação de credenciais. Um detalhe importante desta rota é a **Validação de Primeiro Acesso**: se o sistema identificar que o usuário nunca alterou a senha padrão, a rota bloqueia o acesso geral e emite um *token temporário*. Este token só tem permissão para acessar a rota de atualização de senha, forçando o funcionário a criar uma senha pessoal antes de usar o sistema.

Caso receba um **token temporário** as rotas acessíveis são: `/api/v2/users/me/password` e `/api/v2/users/reset-password` para todos os usuários e para o usuário que o próprio sistema cria automaticamente (Usuário MANAGER padrão), inclui também `/api/v2/employees/me` e `/api/v2/employees/1`. Todas elas com acesso apenas ao PUT e GET.

2. Gestão de Usuários e Segurança (Users)

Estas rotas lidam com os dados de acesso, sendo separadas da gestão de perfil do funcionário. O foco é o controle de senhas e acesso ao sistema.

- **Endpoint:** POST - `/api/v2/users`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Responsável pela criação técnica de um usuário. Ao ser chamado, o sistema liga a conta ao CPF do funcionário e gera uma senha temporária automaticamente. A ação envia um e-mail com as

credenciais para o novo colaborador **login e senha**, que deverá alterá-la no primeiro login. Essa rota cria também de forma automática o perfil do funcionário.

- **Endpoints:** POST - `/api/v2/users/password-reset/request-verification-codes` e PUT - `/api/v2/users/reset-password`
 - **Permissão:** Público
 - **Descrição Operacional:** Conjunto de rotas públicas para recuperação de senha. O fluxo exige que o usuário solicite um código de verificação via e-mail e em seguida chame a rota para atualização. A senha só é alterada se o código fornecido na rota **PUT** for válido e não estiver expirado. É importante que o EMAIL esteja sempre correto para evitar problemas.
- **Endpoint:** PUT `/api/v2/users/me/password`
 - **Permissão:** Todos (Logados)
 - **Descrição Operacional:** Rota interna para alteração de senha. Diferente da recuperação pública, aqui o usuário já está autenticado no sistema e precisa fornecer a sua senha atual e sua nova senha para autorizar a modificação. Sendo obrigatório uma senha de no mínimo 8 caracteres e no máximo 16 e uma letra maiúscula.
- **Endpoint:** DELETE `/api/v2/users/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Desativa a conta de um usuário. A exclusão é lógica, preservando o histórico de ações do usuário no banco de dados para auditoria, mas desativando imediatamente o seu acesso à API.

3. Gestão de Funcionários (Employees)

Enquanto o módulo "Users" cuida do login, este módulo lida com os dados pessoais e de contato da equipe da assistência técnica.

- **Endpoints:** GET - `/api/v2/employees` | GET - `/api/v2/employees/{id}` | POST - `/api/v2/employees/search/cpf`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT
 - **Descrição Operacional:** Rotas de consulta de equipe. Permitem aos gestores visualizar o quadro de funcionários (com paginação), buscar detalhes específicos e realizar buscas exatas por CPF para operações rápidas.
- **Endpoint:** PUT - `/api/v2/employees/{id}`

- **Permissão:** MANAGER
- **Descrição Operacional:** Atualização os dados do funcionário. Um detalhe desta rota é que, caso o gestor altere o CPF do funcionário, o sistema automaticamente propaga essa alteração para atualizar o *login* do usuário no módulo de autenticação.
- **Endpoints:** GET - `/api/v2/employees/me` | PUT - `/api/v2/employees/me`
 - **Permissão:** Todos (Logados)
 - **Descrição Operacional:** Permite que qualquer funcionário, independentemente do cargo, busque e atualize seus dados de contato (telefone, e-mail, WhatsApp) sem depender da gerência, mantendo a base cadastral atualizada.

4. Controle de Estoque (Peças / Parts)

Gerenciamento de peças e estoque. Este módulo registra as peças disponíveis para uso nos consertos.

- **Endpoints:** POST - `/api/v2/parts` | PUT - `/api/v2/parts/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Cadastro e edição de peças. Define o custo e a quantidade inicial. O controle rígido impede a inserção de valores de custo negativos e garante que cada peça tenha um registro claro.
- **Endpoints:** GET - `/api/v2/parts` e GET - `/api/v2/parts/{id}`
 - **Permissão:** Todos (Logados)
 - **Descrição Operacional:** Consulta de estoque. Aberto a toda a equipe técnica e de atendimento para que possam verificar a disponibilidade de peças antes de fechar orçamentos com os clientes.
- **Endpoint:** PATCH - `/api/v2/parts/{id}/quantity`
 - **Permissão:** Todos (Logados)
 - **Descrição Operacional:** Rota para abatimento de estoque. Rota focada apenas em registrar saídas (baixas). Possui validação que impede a baixa de uma quantidade maior do que a disponível no sistema, retornando erro de processamento (422).
- **Endpoints:** DELETE - `/api/v2/parts/{id}` | PATCH - `/api/v2/parts/{id}/enable`
 - **Permissão:** MANAGER

- **Descrição Operacional:** Controle de inativação. Essas rotas realizam a desativação (exclusão lógica) da peça e também a ativação dela, caso venha a ser usada novamente.

5. Catálogo de Serviços (Service Catalog)

Módulo para padronizar os serviços executados na bancada técnica (ex: Formatação, Troca de Tela, Limpeza). Cadastra o nome do serviço e valor cobrado por ele.

- **Endpoints:** POST `/api/v2/service-catalogs` | PUT - `/api/v2/service-catalogs/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Gestão de serviços. Os gestores cadastram o nome do serviço e o seu preço padrão cobrado. O sistema impede o cadastro de preços negativos.
- **Endpoint:** GET - `/api/v2/service-catalogs`
 - **Permissão:** Todos (Logados)
 - **Descrição Operacional:** Consulta de serviços ativos. Usado por atendentes e técnicos para listar e selecionar os serviços no momento de preencher uma Ordem de Serviço.
- **Endpoint:** GET - `/api/v2/admin/service-catalogs`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Consulta mais profunda, exibindo tanto os serviços ativos quanto os inativos para fins de relatório.
- **Endpoints:** DELETE - `/api/v2/service-catalogs/{id}` e PATCH - `/api/v2/service-catalogs/{id}/enable`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Controle de inativação de serviços do catálogo, funcionando de maneira semelhante ao controle de peças. Desativação lógica e Ativação do catálogo de serviço.

6. Gestão de Clientes (Clients)

Gestão de consumidores finais da assistência técnica. Realiza cadastro de clientes e gerenciamento deles no geral.

- **Endpoints:** POST - `/api/v2/clients` | PUT - `/api/v2/clients/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT

- **Descrição Operacional:** Cadastro de clientes. O sistema realiza validação de unicidade de CPF, retornando conflito (409) caso haja tentativa de duplicação de clientes. Também atualizada os dados sempre garantido que o CPF e números estejam no formato correto.
- **Endpoints:** GET - `/api/v2/clients` e GET - `/api/v2/clients/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT
 - **Descrição Operacional:** Lista geral com suporte a paginação e filtros pelo nome do cliente. Busca individualmente pelo ID também.
- **Endpoint:** POST - `/api/v2/clients/cpf/search`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT
 - **Descrição Operacional:** Para evitar vazamento de dados sensíveis (CPF's) via parâmetros de URL (GET), a busca por CPF é feita via POST, suportando buscas parciais feitas pelo (ILIKE) .

7. Solicitações de Serviço (Service Request)

A Solicitação de Serviço é o primeiro contato do cliente no balcão, onde é relatado o problema do dispositivo e a partir dele é gerado as Ordens de Serviço.

- **Endpoint:** POST - `/api/v2/service-requests`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT
 - **Descrição Operacional:** Geração do Atendimento. Ao cadastrar o dispositivo, o tipo e a queixa do cliente, a API **gera automaticamente uma Ordem de Serviço (Service Order)** vinculada a esta solicitação. Aqui também é realizado o envio automático de mensagem para o Whatsapp informando o Código para acompanhar o conserto, caso já tenha sido configurado.
- **Endpoints:** PUT - `/api/v2/service-requests/{id}` | GET - `/api/v2/service-requests/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT
 - **Descrição Operacional:** Edição e consulta da descrição do problema relatado inicialmente no balcão, realizado pelo atendente.
- **Endpoint:** GET - `/api/v2/service-requests/clients/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT
 - **Descrição Operacional:** Lista o histórico de todos os aparelhos que um cliente específico já trouxe para a assistência técnica.

8. Ordens de Serviço (Service Orders)

O módulo mais complexo da API. A Ordem de Serviço (OS) gerencia o fluxo de trabalho do aparelho dentro da assistência, desde a análise até a entrega.

os status que podem ser colocados nas OS são:

status	Descrição
Pending / Pedente	Acabou de ser criado e nenhum técnico aceitou o serviço
Under_analysis / em_analise	Técnico aceitou e está analisando o dispositivo
Concert_in_progress / conserto_em_andamento	Técnico começou o conserto do dispositivo
Waiting_for_parts / aguardando_peças	Peça necessária não possui estoque
Completed / concluído	Conserto foi concluído
Canceled / cancelado	Conserto foi cancelada
Delivered / entregue	Dispositivo foi finalizado, pago e entregue ao cliente

Rotas disponíveis:

- **POST** – é realizado automaticamente quando o atendente registra o problema do aparelho em Service Request.
- **Endpoint:** PUT - `/api/v2/service-orders/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT / TECHNICAL
 - **Descrição Operacional:** Regras de Negócio que centraliza o fluxo da assistência:
 - **Atribuição:** A OS só sai do status PENDING quando um Técnico (TECHNICAL) é atribuído. Após a atribuição, apenas o MANAGER pode trocar o responsável.
 - **Transições por Perfil:** Técnicos não podem mudar para ENTREGUE ou CANCELADO. Atendentes só podem entregar aparelhos que já estejam COMPLETADOS e cancelar os que ainda constam com PENDING. O Gerente tem passe livre, mas não pode trocar uma entrega finalizada e paga.
 - **Financeiro:** Ao mudar o status para COMPLETADO, a API varre todos os itens (peças) e tarefas executadas e **gera o Pagamento final automaticamente** que fica disponível em PAYMENTS (PAGAMENTOS).

- **Historico:** Toda transição aciona o salvamento automático no histórico da OS. Cadastrando a data e hora da atualização, ID da OS, ID de quem realizou, e status antigo e o novo.
- **Bot Whatsapp:** Toda a cada atualização de status da OS, e enviado ao whatsapp do cliente uma mensagem informando o status do conserto do aparelho, mas somente se o bot estiver configurado e com a conexão estável.
- **Endpoints:** GET - `/api/v2/service-orders` | GET - `/api/v2/service-orders/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT / TECHNICAL
 - **Descrição Operacional:** Consulta geral dos dados da Ordem de Serviço. Se não for especificado nenhum filtro, a API prioriza o retorno das OS que estão em andamento. Pelo ID e todos(paginado).
- **Endpoint:** GET - `/api/v2/service-orders/my-tasks`
 - **Permissão:** MANAGER / TECHNICAL
 - **Descrição Operacional:** Painel do Técnico. Rota especializada que identifica o usuário logado e retorna exclusivamente as Ordens de Serviço que foram atribuídas à sua bancada.
- **Endpoint:** GET - `/api/v2/service-orders/identification-code/{code}`
 - **Permissão:** Público
 - **Descrição Operacional:** Portal do Cliente. Endpoint público que permite ao cliente consultar o status do seu aparelho através do código de rastreio único gerado pelo sistema, sem precisar de senha.

9. Composição da Ordem de Serviço (Peças e Tarefas / Service Order Items / Service Order Tasks)

Permite ao técnico construir o orçamento e relatar o que foi feito na bancada. Aqui o técnico coloca todos os serviços realizados no conserto do aparelho(Limpeza, Troca de tela, etc) e também as peças que foram utilizadas.

- **Endpoints:** POST - `/api/v2/service-order-items` | PUT - `/api/v2/service-order-items/{id}/quantity` | DELETE - `/api/v2/service-order-items/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER / TECHNICAL
 - **Descrição Operacional:** Gerenciamento de Peças na OS, aqui nessas rotas o técnico coloca, atualiza(somente a quantidade) e deleta uma peça usada. A API só permite a inserção ou alteração de peças se a OS ainda

não estiver finalizada. O sistema bloqueia a ação se o técnico logado não for o responsável designado para aquela OS específica. Além disso, valida a quantidade para não ultrapassar o estoque real.

- **Endpoints:** POST - `/api/v2/service-order-tasks` | DELETE - `/api/v2/service-order-tasks/{id}`
 - **Permissão:** MANAGER / TECHNICAL
 - **Descrição Operacional:** Vincula serviços do "Catálogo" (mão de obra) à Ordem de Serviço (Limpeza, Troca de tela, etc). Segue as mesmas restrições de segurança de pertencimento de OS aplicadas às peças.

10. Fluxo Financeiro (Pagamentos / Payments)

Gerencia as transações resultantes das Ordens de Serviço concluídas. Aqui é registrado todo o orçamento gasto no conserto do aparelho.

- **POST:** A própria a API cria o pagamento quando a ordem de Serviço fica como “COMPLETED”, e também atualiza automaticamente sempre que a OS tem que voltar o status para alguma etapa anterior e posteriormente novamente para “COMPLETED”.
- **Endpoint:** PUT - `/api/v2/service-orders/{id}/payments`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT
 - **Descrição Operacional:** Permite que o caixa (Atendente ou Gerente) aplique descontos no valor final e atualize a forma de pagamento (PIX, Cartão, Dinheiro). Modificações são bloqueadas se o status já for PAGO (PAID).
- **Endpoint:** PATCH - `/api/v2/service-orders/{id}/payments/status`
 - **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT
 - **Descrição Operacional:** Finaliza o caixa. Só permite a mudança para PAGO se a forma de pagamento já tiver sido devidamente preenchida e a Ordem de Serviço já finalizada.

Status disponíveis: PAID (PAGO), CANCELED (CANCELADO) e PENDING (PEDENTE).
 - O **Pagamento/Payment** é cancelado automaticamente depois de gerado, se a Ordem de Serviço também for cancelada.
- **Endpoint:** GET - `/api/v2/service-orders/{id}/payments`

- **Permissão:** MANAGER / ATTENDANT
- **Descrição Operacional:** Recupera os detalhes completos do pagamento (valores divididos entre peças e mão de obra).

11. Histórico (History Service Order / History Service Order Tasks)

Rotas dedicadas à transparência e auditoria de ações sensíveis.

- **Endpoints:** GET - `/api/v2/service-order/{id}/history/updates` e GET - `/api/v2/service-order/{id}/payment/history`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Sistemas de histórico. Toda vez que um status de OS ou de Pagamento é modificado, a API gera um registro imutável indicando quem fez a mudança, qual era o status anterior e a data/hora exata, visível apenas para a gerência.

12. Inteligência de Negócio (Analytics e Dashboard)

Processamento de dados consolidados para apoio à tomada de decisão da gerência.

- **Endpoint:** GET - `/api/v2/dashboard/metrics`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Retorna uma visão financeira do negócio (Lucro Total, Lucro Real descontando custos, Ticket Médio), ranqueamento de clientes e estatísticas de peças mais/menos usadas, suportando filtros por janelas de tempo personalizadas.
 - Caso não seja passado nenhum período de datas, a API por padrão retorna os **dados do primeiro dia do mês até o dia presente**.

Se for passado somente a **data de Início** o sistema analisa se a data é posterior ou anterior ao dia presente, caso seja **posterior** ele pega a data de início e traz os próximos 30 dias, se for **anterior** ele pega o início até o dia presente.

Caso seja passado somente a **data final** o sistema retorna os 60 dias anteriores contados a partir da **data final**.
- **Endpoint:** GET - `/api/v2/real-time-alerts`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Motor de Alertas Inteligentes que cruza dados do mês passado com o mês atual para gerar métricas de crise das peças:

- **Alerta Vermelho (RED):** Indica que o estoque está entre ZERO e UM ou é menor que o consumido mês anteriormente.

O cálculo é feito da seguinte forma: **(soma mês anterior) > (quantidade usados mês atual + despónivel no estoque)**, a quantidade de usados do mês atual somado com estoque disponível é necessário para saber qual foi o estoque real atual, dessa forma dá para saber se o estoque está em risco extremo de falta.

- **Alerta Amarelo (YELLOW):** Indica que o estoque disponível está acima da quantidade consumida mês anteriormente, mas não tem o suficiente para mês seguinte ou pode não ser suficiente caso o consumo do mês atual aumente.

O cálculo é feito da seguinte forma: **(soma mês anterior) < (quantidade usados mês atual + despónivel no estoque) < (dobro dasoma mês anterior)**, ou seja, o consumo atual está maior que o mês anterior, mas ainda abaixo do dobro dele.

- Exibe também o tamanho da **fila de serviços por técnico**.

13. Motor de Integração (WhatsApp Connection)

Gerenciamento da comunicação do sistema. A API possui um bot automático para envio de notificações pelo whatsapp, toda vez que a Ordem de Serviço é atualizada.

- **Endpoint:** GET - `/api/v2/whatsapp/instance/connect`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Inicia a sessão de comunicação. Solicita à Evolution API a geração do QR Code (Base 64) ou Código de Pareamento numérico.
- **Endpoints:** GET - `/api/v2/whatsapp/instance/detail` | DELETE `/api/v2/whatsapp/instance`
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Busca os detalhes da conexão, e também deleta uma conexão.
 - **Sempre verifique** se a conexão está estável e estabelecida, para garantir o funcionamento do BOT.

14. Configuração de Suporte (Support Contact)

Gerenciamento dos canais oficiais da assistência técnica. Podendo ser dos tipos PHONE, EMAIL e WHATSAPP.

- **Endpoints:** POST | GET - **/api/v2/support-contact**
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Rota permite cadastrar um contato e buscar uma lista com todos os contatos.
- **Endpoints:** PUT | DELETE - **/api/v2/support-contact/{id}**
 - **Permissão:** MANAGER
 - **Descrição Operacional:** Atualiza os dados do contato e permite deletar também

Para as requisições POST e PUT, a API **sempre verifica** se o contato é valido e se pertence ao tipo informado.